《通信原理》第4章

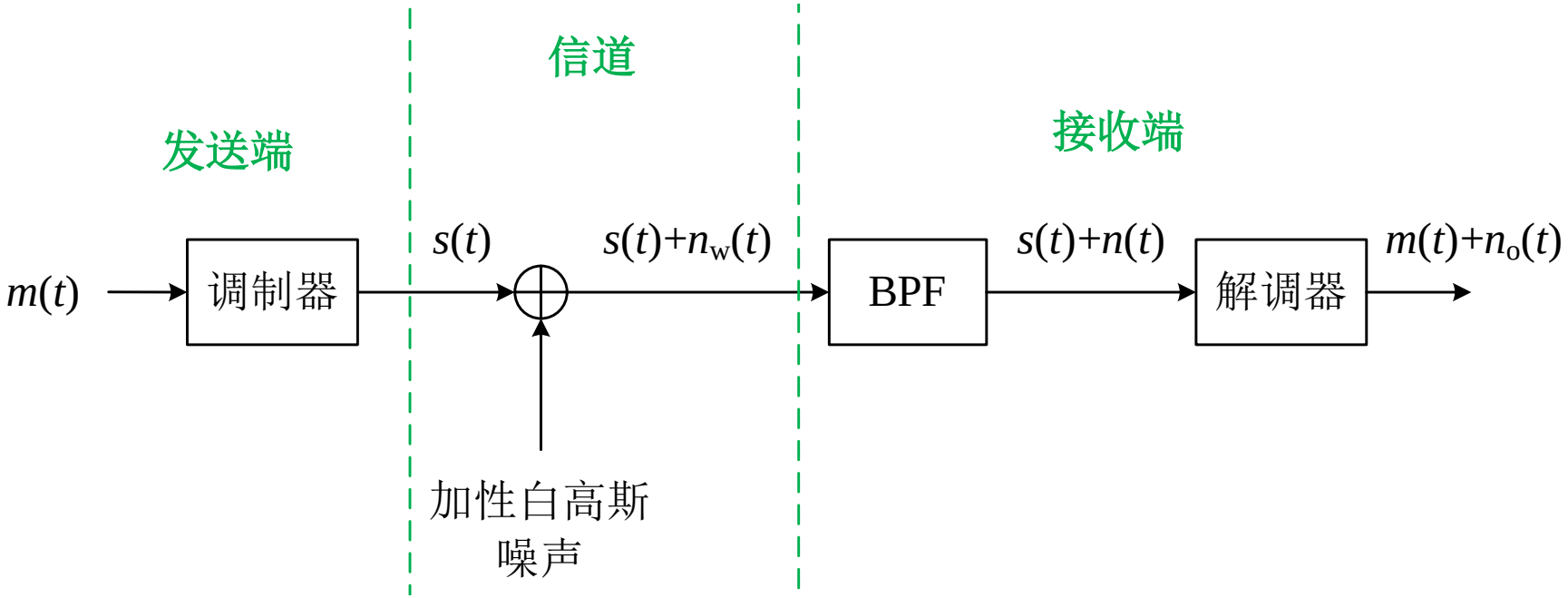
4.8 相干解调的抗噪声性能

- 对于每一种通信技术，可以有很多的评估指标。

- 从基本原理的角度看，发端的主要指标是频谱占用情况，即带宽。收端的主要指标是质量，对模拟通信来说，质量指标主要是信噪比（signal-to-noise power ratio）

- 由于信道噪声不可避免，所以解调输出不仅有我们期望的模拟基带信号$m(t)$，同时还有信道噪声形成的噪声分量$n_o(t)$。信噪比定义为期望信号的平均功率比上噪声的平均功率

系统模型

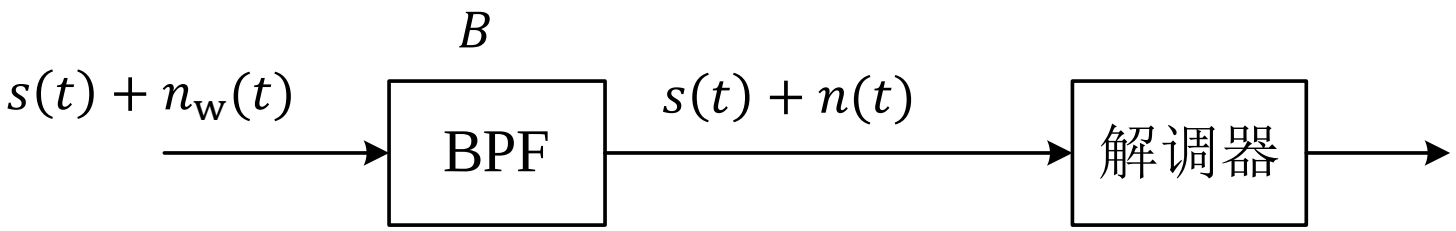


- 解调输出端的信噪比：

$$\left(\frac{S}{N}\right)_o = \frac{\text{平均信号功率}}{\text{平均噪声功率}} = \frac{\overline{m^2(t)}}{\mathrm{E}[n_o^2(t)]}$$

噪声通常是平稳过程。期望信号$m(t)$可以是确定信号或随机信号。对于随机的$m(t)$，分子要变成$\overline{\mathrm{E}[m^2(t)]}$

发送信号$s(t)$经过理想无失真信道传输，到达接收端时，$s(t)$不变，但会叠加信道噪声。默认考虑加性白高斯噪声（AWGN，Additive White Gaussian Noise）信道。噪声是双边功率谱密度为$\frac{N_0}{2}$的白高斯噪声$n_{\mathrm{w}}(t)$。



接收信号为$s(t)+n_{\mathrm{w}}(t)$，进入解调器之前先通过一个理想带通滤波器（BPF，Band-pass Filter）抑制噪声。假设BPF的带宽恰好使$s(t)$无失真通过，则BPF的带宽等于$s(t)$的带宽B。

BPF的输入是$s(t)+n_{\mathrm{w}}(t)$，输出是$s(t)+n(t)$，其中$n(t)$是白高斯噪声通过带通滤波器的输出。根据第3章，$n(t)$是一个零均值平均窄带高斯过程。

在解调器的输入端，期望信号的功率记为P_{R}，即$P_{\mathrm{R}}=\overline{s^2(t)}$。下标R表示received。

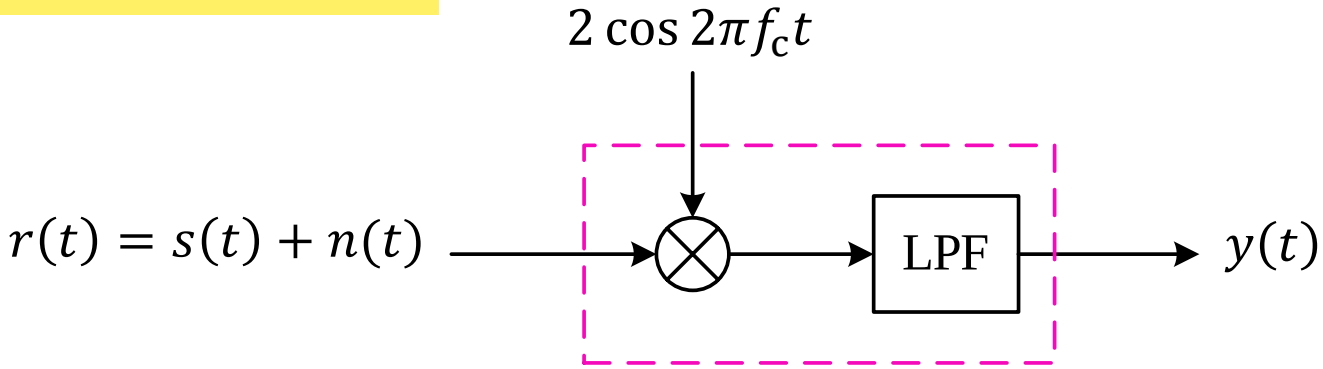
解调器输入端噪声$n(t)$的功率是$\mathrm{E}[n^2(t)]=N_0B$。

解调器输入端的信噪比是

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\mathrm{i}}=\frac{\overline{s^2(t)}}{\mathrm{E}[n^2(t)]}=\frac{P_{\mathrm{R}}}{N_0B}$$

相干解调

相干解调器的输入是$r(t)=s(t)+n(t)$。输出是$r(t)$的同相分量：$y(t)=\mathrm{Re}\{r_{\mathrm{L}}(t)\}$。



$r(t)$的同相分量是$s(t)$的同相分量加上$n(t)$的同相分量。窄带噪声$n(t)$可以表示为

$$n(t)=n_{\mathrm{c}}(t)\cos 2\pi f_{\mathrm{c}}t-n_{\mathrm{s}}(t)\sin 2\pi f_{\mathrm{c}}t$$

其复包络是$n_{\mathrm{L}}(t)=n_{\mathrm{c}}(t)+\mathrm{j}\cdot n_{\mathrm{s}}(t)$，同相分量是$n_{\mathrm{c}}(t)$。

DSB-SC相干解调

对于DSB-SC，接收到的期望信号是

$$s(t) = A_c \cdot m(t) \cos 2\pi f_c t$$

其同相分量是$A_c \cdot m(t)$

于是，$r(t)$的同相分量是

$$I(t) = A_c \cdot m(t) + n_c(t)$$

解调输出是 $y(t) = A_c \cdot m(t) + n_c(t)$

解调输出信噪比是 $\left(\frac{S}{N}\right)_o = \frac{\overline{[A_c \cdot m(t)]^2}}{\mathrm{E}[n_c^2(t)]}$

根据窄带噪声的性质，$n(t)$、$n_{\mathrm{c}}(t)$、$n_{\mathrm{s}}(t)$三者有相同的功率：

$$\mathrm{E}[n^2(t)] = \mathrm{E}[n_{\mathrm{c}}^2(t)] = \mathrm{E}[n_{\mathrm{s}}^2(t)] = N_0 B$$

根据$s(t) = [A_{\mathrm{c}} \cdot m(t)] \cos 2\pi f_{\mathrm{c}} t$可得$P_{\mathrm{R}} = \frac{\overline{[A_{\mathrm{c}} \cdot m(t)]^2}}{2}$

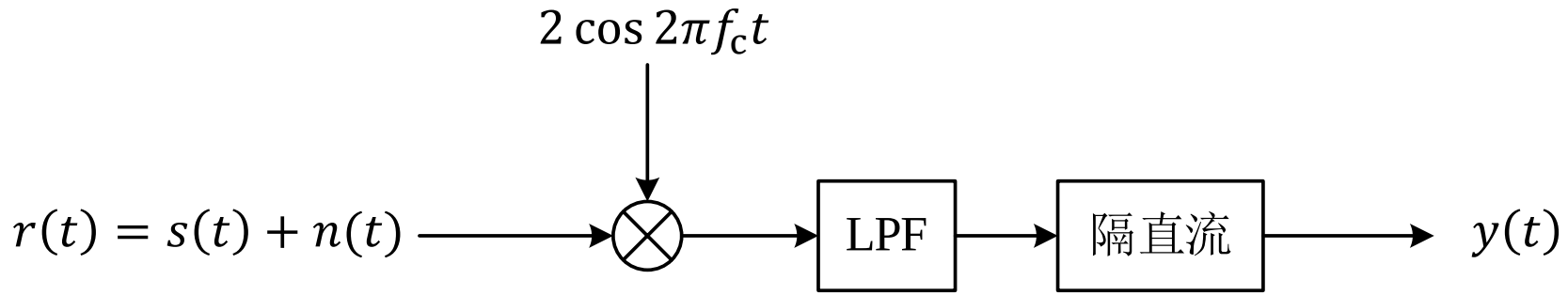
将上述关系以及$B = 2W$代入$\left(\frac{S}{N}\right)_{\mathrm{o}} = \frac{\overline{[A_{\mathrm{c}} \cdot m(t)]^2}}{\mathrm{E}[n_{\mathrm{c}}^2(t)]}$，结果是：

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\mathrm{o}} = \frac{2P_{\mathrm{R}}}{N_0 B} = \frac{P_{\mathrm{R}}}{N_0 W}$$

此即DSB-SC的解调输出信噪比

AM相干解调

再来看AM相干解调。已知接收到的已调信号$s(t)$的功率是P_{R}，AM的调制效率是η。



与DSB-SC相比，差别是把$s(t)$从$A_{\mathrm{c}} \cdot m(t) \cos 2\pi f_{\mathrm{c}} t$换成了

$$s(t) = A_{\mathrm{c}} \cos 2\pi f_{\mathrm{c}} t + A' m(t) \cos 2\pi f_{\mathrm{c}} t$$

令$P'_{\mathrm{R}} = \overline{[A' m(t) \cos 2\pi f_{\mathrm{c}} t]^2}$表示$A' m(t) \cos 2\pi f_{\mathrm{c}} t$部分的功率。若$A_{\mathrm{c}}$=0，那么它就是DSB-SC，代DSB-SC的公式得到输出信噪比为

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\mathrm{o}} = \frac{2P'_{\mathrm{R}}}{N_0 B}$$

$A_c \neq 0$时，AM所叠加的载波在LPF输出端体现为一个直流。由于隔直流的原因，最后的输出$y(t)$仍然保持不变，输出信噪比也还是$\frac{2P'_R}{N_0 B}$。

AM的调制效率η是其DSB-SC部分的功率P'_R在$s(t)$总功率P_R中的占比：

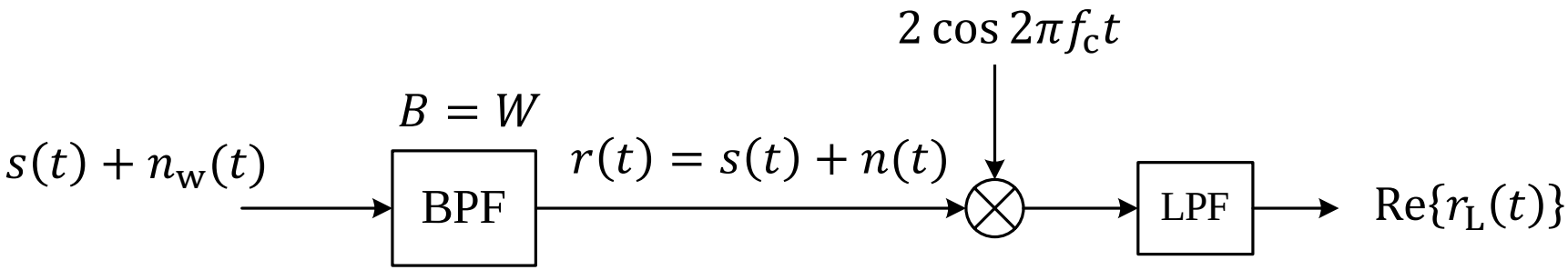
$$\eta = \frac{P'_R}{P_R} \qquad P'_R = \eta P_R$$

将这个关系代入便得到AM相干解调的输出信噪比为

$$\left(\frac{S}{N}\right)_o = \frac{2P'_R}{N_0 B} = \eta \frac{P_R}{N_0 W}$$

AM信号功率中只有占 η 的功率携带信息，所以输出信噪比也按 η 打折。

SSB相干解调



SSB信号可以写成：

$$s(t) = \frac{A_c}{2} m(t)\cos(2\pi f_c t) \mp \frac{A_c}{2} \hat{m}(t)\sin(2\pi f_c t)$$

或者：

$$s(t) = A_c m(t)\cos(2\pi f_c t) \mp A_c \hat{m}(t)\sin(2\pi f_c t)$$

注意A_c可以是任意值，故这两种表达式并无实质区别。例如前一个式子中取$A_c = 4$，等同于后一个式子中取$A_c = 2$。以下考虑后一个表达式。

给定$s(t)$的功率为P_{R}，则

$$P_{\mathrm{R}}=\frac{A_{\mathrm{c}}^2}{2}P_m+\frac{A_{\mathrm{c}}^2}{2}P_m=P_m A_{\mathrm{c}}^2$$

BPF输出为

$$\begin{aligned}r(t)&=s(t)+n(t)\\&=A_{\mathrm{c}}m(t)\cos(2\pi f_{\mathrm{c}}t)\mp A_{\mathrm{c}}\hat{m}(t)\sin(2\pi f_{\mathrm{c}}t)\\&\quad+n_{\mathrm{c}}(t)\cos(2\pi f_{\mathrm{c}}t)+n_{\mathrm{s}}(t)\sin(2\pi f_{\mathrm{c}}t)\end{aligned}$$

其中$n(t)$、$n_{\mathrm{c}}(t)$、$n_{\mathrm{s}}(t)$三者有相同的功率：

$$P_n=N_0B=N_0W$$

解调输出是$r(t)$的同相分量 $y(t)=A_{\mathrm{c}}m(t)+n_{\mathrm{c}}(t)$

输出信噪比是 $\left(\frac{S}{N}\right)_{\mathrm{o}}=\frac{P_m A_{\mathrm{c}}^2}{N_0W}=\frac{P_{\mathrm{R}}}{N_0W}$

此结果与DSB-SC相同，说明在$s(t)$功率相同，$m(t)$带宽相同，噪声功率谱密度相同的条件下，SSB与DSB-SC有相同的输出信噪比，即它们的抗噪声能力相同。

这一点是可以理解的。SSB由两个DSB-SC构成：

$$s(t)=A_c m(t)\cos(2\pi f_c t)\mp A_c \hat{m}(t)\sin(2\pi f_c t)$$

两部分的总功率是P_R，前一部分$A_c m(t)\cos 2\pi f_c t$的功率是$P_R'=\frac{P_R}{2}$。后一部分是否存在不影响解调输出。如果只存在前一部分话，它是功率P_R'的是DSB-SC，其相干解调输出信噪比是$\frac{2P_R'}{N_0 B}$。但后一部分的存在使SSB的带宽少一半，进而使BPF的带宽减半，$n(t)$的功率减半。两个因素相抵，输出信噪比不变。

小结

- 解调器输入信噪比是$\frac{P_{\mathrm{R}}}{N_0 B}$，其中$N_0 B$是BPF输出噪声$n(t)$的功率，也是$n(t)$的同相分量$n_{\mathrm{c}}(t)$和正交分量$n_{\mathrm{s}}(t)$的功率
- 相干解调器的输出是复包络的实部
- DSB和SSB相干解调的输出信噪比都是$\frac{P_{\mathrm{R}}}{N_0 W}$
- AM相干解调的输出信噪比是$\eta\frac{P_{\mathrm{R}}}{N_0 W}$